

**Por favor lea
y entienda el
enunciado
antes de
comenzar su
ejecución.**

Universidad Pontificia Bolivariana
Facultad Ingeniería en Energía, Computación y TIC

Programas de:

Ingeniería en Sistemas e Informática
Ingeniería en Ciencia de Datos
Ingeniería de Software

Curso de Tópicos Avanzados de Base de Datos

NRCs : 21201, 21260, 21463, 21720

Periodo: 202620

Docente: Juan Darío Rodas M (juand.rodasm@upb.edu.co)

Examen No. 1 – Valor 20%
Lógica Almacenada en Base de Datos
Cadena de frío de los medicamentos

Fecha de Entrega: Miércoles 26 de Agosto 2026, 10:00 pm (GMT -5)

Tiempo estimado de ejecución: 10 horas

Tipo de Evaluación:

- Grupal, máximo 2 integrantes por equipo. Opcionalmente, puede presentarse individualmente.
- Los miembros del equipo de trabajo pueden ser de diferentes grupos (NRC).

Nota importante:

Por favor responda a la confianza que se le brinda con este examen, trabajando honestamente. Si tiene dificultades para cumplir con el proyecto, por favor realice una valoración de la situación para que trabajemos un plan de mejoramiento específico a sus necesidades. **¡No haga trampa!**

Consideraciones para la entrega de la solución

Método de entrega

- La entrega de la solución del examen se realizará a través de repositorio privado creado en la plataforma de GitHub. El repositorio debe llamarse, sin excepciones, **tadb202620_examen_01**. Si se está trabajando en parejas, **solo debe utilizarse un repositorio**.
- Los estudiantes deben incluir como colaborador del repositorio al docente (usuario **jdrodas**, email: jdrodas@hotmail.com).

- La entrega debe evidenciar **participación razonablemente equitativa de los estudiantes**. Estudiante que no figure como contribuyente del repositorio, **su nota obtenida será 0.00**
- Evidencia de participación de colaboradores externos a los miembros del equipo, **automáticamente asigna una nota de 0.00 al configurarse un fraude.**

Contenido de la entrega

Los siguientes documentos deben incluirse en la entrega registrada en el repositorio:

- Documento **en formato PDF**, detallando el proceso de abastecimiento de infraestructura seleccionada, así como el proceso de conectividad desde un IDE de base de datos (DataGrip, SSMS, Oracle SQL Developer, DBeaver, etc.).
- Documento **en formato PDF**, detallando la interacción con la herramienta de inteligencia artificial que haya usado. **No es válido enlaces a las conversaciones**, deben ser capturas de pantalla de toda la interacción. **Su ausencia automáticamente asigna una nota de 0.00 al configurarse un fraude.**
- Diagrama relacional donde se evidencie las decisiones de diseño a nivel de nomenclatura de campos y tablas, definición de claves primarias y foráneas. El diagrama debe estar como imagen **en formato JPEG o PNG con fondo blanco.**
- Script de implementación del modelo de datos, detallando la creación del usuario/esquema, **asignación de privilegios mínimos**, creación de tablas, vistas, secuencias, funciones y procedimientos. El archivo debe ser **en formato texto plano, codificación UTF-8 con extensión .SQL**
- Script de implementación de las consultas de SQL que responden a las preguntas de exploración del modelo, detalladas más adelante en este documento. El archivo debe ser **en formato texto plano, codificación UTF-8 con extensión .SQL**
- Archivos de salida de las consultas, donde se evidencia el resultado de ejecutar las consultas. **El archivo puede estar en formato texto plano o en un archivo de MS Excel.**
- Archivo “.gitignore” correspondiente al tipo de contenido que se almacenará en el repositorio.
- Archivo “README.md” resumiendo el contenido del repositorio y la identificación de los estudiantes que hacen parte de la entrega.

Adicionalmente:

- Todos los entregables deben contener información de quien lo está haciendo (Nombre completo así como ID de SIGAA). En otras palabras, **deben estar marcados.**

- Si se está haciendo el examen en parejas, **no se aceptan entregas parciales** mientras “el otro compañero termina”. El trabajo es equipo y colaborativo; se califica como una sola unidad.
- Si se está haciendo el examen en parejas, **cada estudiante debe responsabilizarse de un motor de base datos diferente**. Debe especificar quien trabajó con cual DBMS.
- Si se está haciendo el examen en parejas, **deben preparar y entregar documentos por cada motor de base de datos**.
- Si se está haciendo el examen en parejas, **solo es necesario entregar un diagrama relacional**.

Notificación de la entrega

- Los estudiantes deben enviar notificación por correo electrónico al docente (email: juand.rodasm@upb.edu.co) informando que la entrega ha finalizado. **Todos los estudiantes participantes deben estar involucrados en el mensaje.**
- Esta notificación funcionará como **evidencia de que la entrega se hizo de manera oportuna** dentro del plazo definido para su elaboración.
- **No se otorgarán plazos adicionales.** En caso de requerirse, gestionar ante la facultad la autorización para examen supletorio que se rige por el reglamento de evaluaciones aplazadas.

Consideraciones sobre la infraestructura a utilizar

El abastecimiento de infraestructura puede hacerse de la siguiente manera:

- Instalación local a través de máquina virtual, con sistema operativo de su predilección.
- Instalación local a través de contenedores, con distribución de Linux de su predilección.
- Instalación en nube, con el proveedor de nube de su preferencia, **siempre y cuando no genere costos.**

Nota: Se invita a **no realizar Instalación local directa sobre la estación de trabajo** del estudiante, como aplicación del sistema operativo base. Queremos fomentar el uso de tecnologías de contenedores o en nube como parte de las competencias profesionales.

Se busca Implementar la solución en diferentes motores de base de datos, tanto comerciales como de código abierto:

Comerciales:

- Oracle Database, Free 26ai

- Microsoft SQL Server 2025, version Express or Developer

Código Abierto:

- PostgreSQL 18.x
- MySQL 8.x o MariaDB 10.10.x o superior

Para facilitar los procesos de calificación y entrega oportuna de retroalimentación, **no se aceptan entregas en otros motores de bases de datos.**

Formulación del dominio de problema

La empresa “Distri-Cold” funciona como una distribuidora de medicamentos. La empresa no fabrica los medicamentos, pero sí es responsable de recibirlos de distintos laboratorios, almacenarlos en condiciones adecuadas y entregarlos a hospitales, clínicas y farmacias en varias ciudades del país.

Buena parte de los medicamentos que manejan (vacunas, insulinas, biológicos) son **termosensibles**, es decir, si se exponen a una temperatura fuera de su rango permitido, aunque sea por pocas horas, pueden perder su efectividad o volverse peligrosos para el paciente. A esta cuidadosa vigilancia de la temperatura, desde que el medicamento sale del laboratorio hasta que llega a manos del personal de salud, se le llama **cadena de frío**.

Hoy en día la empresa lleva este control en hojas de cálculo dispersas, y eso ya les ha traído dificultades asociadas a información duplicada, datos que no coinciden entre un archivo y otro, y dificultad para saber con certeza cuánta cantidad de un lote específico queda disponible en cada bodega. Por eso decidieron dar el primer paso hacia una base de datos relacional que centralice esta información de forma confiable.

En términos simples, la empresa necesita responder preguntas como:

- ¿Qué laboratorio fabricó tal medicamento?
- ¿En qué condiciones de temperatura debe conservarse cada medicamento?
- ¿Qué lotes existen de un medicamento y cuándo vencen?
- ¿En qué almacenes hay unidades disponibles de un lote determinado, y cuántas?
- ¿Qué temperatura ha registrado un almacén en un momento dado?

Estas preguntas no son triviales de responder si los datos están mal estructurados: un mismo lote puede repartirse entre varios almacenes, un mismo almacén puede tener existencias de decenas de lotes distintos, y las lecturas de temperatura se toman de forma continua e independiente de qué lotes haya en ese momento en la bodega.

Origen de los datos

Los datos fueron creados utilizando **Claude.ai** para generar scripts en Python que cumplieran con las condiciones propuestas por el estudio original. **Todos los datos son artificiales** y no representan fabricantes de medicamentos, almacenes ni los medicamentos en sí.

Luego de este proceso, se tienen **1.000** registros para realizar las actividades de esta evaluación. El archivo con los datos está en formato CSV y comprimido para facilidad de almacenamiento y transferencia. Nombre: **datos_cadena_frio.zip**

Requerimiento

Diseñar una base de datos que permita gestionar la información suministrada, garantizando la integridad de los datos y facilitando la generación de reportes que apoyen la toma de decisiones estratégicas en el sector del transporte de material farmacéutico que requiere cadena de frío.

Rúbrica del examen

Etapas 1: Abastecimiento – 10%

Su equipo de trabajo debe seleccionar un motor de base de datos, de los anteriormente mencionados, con el cual realizará el trabajo y documentar los pasos para su instalación. **Recuerde que si están trabajando en parejas, cada integrante debe realizar un motor diferente.**

Etapas 2: Configuración de Conexiones Remotas a través de herramienta IDE – 10%

A su instalación de motor de base de datos, debe establecer conexión remota externa con usuario administrativo (root, sa, system) de tal manera que se puedan ejecutar sentencias SQL desde una herramienta IDE.

¿Cómo se hace la configuración? ¿Cuáles puertos TCP se deben habilitar?

Importante:

- Si está optando por la bonificación de despliegue en la nube, válida para los exámenes 1 y 2, **debe garantizar y demostrar con evidencia conexiones cifradas que ofrezcan seguridad al acceso de datos.**
- Si está optando por la bonificación de despliegue en la nube, recuerda que solo son válidas implementaciones en AWS, MS Azure, Google Cloud o en Oracle Cloud. **Puedes hacerla en otros proveedores diferentes, pero no serán válidos para la bonificación.**
- Tiene libertad de utilizar cualquier IDE para establecer la conexión al motor de base de datos instalado.

Etapas 3: Diseño e implementación del modelo de datos – 20%

Con los datos suministrados, implemente un modelo de datos que permita responder las preguntas de exploración del modelo a través de consultas de SQL. Funciones y procedimientos se implementarán como apoyo a las acciones CRUD sobre el modelo.

El modelo de datos **debe evidenciar un proceso de normalización 3NF.**

De esta etapa salen los diagramas relacionales y los scripts de implementación del modelo de datos.

Etapla 4: Implementación de consultas SQL – 30%, 10% cada consulta

Genere una consulta SQL y proporcione la salida correspondiente para cada una de las siguientes preguntas:

A. ¿en qué condiciones de temperatura debe conservarse cada medicamento?

Salida esperada: Nombre del medicamento, forma farmacéutica, temperatura mínima, temperatura máxima

B. ¿qué lotes existen de cada medicamento y cuándo vencen?

Salida esperada: Nombre del medicamento, código de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento

C. ¿en qué almacenes hay unidades disponibles de cada lote y cuántas?

Salida esperada: Nombre del almacén, ciudad, tipo de almacén, código del lote, nombre del medicamento, cantidad disponible

Etapla 5: funciones, Windows Functions y Common Table Expressions - 30%

Utilizando herramientas de inteligencia artificial, construya una pregunta en lenguaje natural que pueda ser utilizada por una consulta de SQL que requiera para su implementación una función que utilice Windows Functions y Common Table Expressions (CTE).

Para evitar los problemas identificados en el simulacro, genere un plan previo que le permita identificar para este dominio de problema cuales son las preguntas más habituales y el uso más recurrente de Windows Functions y CTE. Puede por ejemplo generar un top 10 de las preguntas más recurrentes y enfocarse en las últimas tres menos populares.

Lo que se busca en esta etapa es identificar que faceta del dominio del problema no es habitualmente explorada y que puede aportar “insights” significativos para entendimiento y mejoramiento del dominio del problema.

Para esta etapa, por favor entregue:

- La pregunta en lenguaje natural.
- El código fuente de la función implementada que utiliza Windows Functions y CTE.
- La consulta en SQL que utiliza el recurso creado.
- El archivo de datos con el resultado de la consulta.

**Este examen
No se hace
en un día.**

Si estás leyendo este documento el 23 de febrero, lamento mucho tu situación. [Hablemos por favor.](#)